



**UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
BACHARELADO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

MAÍSA GABRIELA MORETTO

TRABALHO FINAL

BLUMENAU

2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	2
2	DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS DESENVOLVIMENTO.....	2
2.1	INICIALIZAÇÃO DO TABULEIRO	2
2.2	INTERAÇÃO COM O JOGADOR	2
2.3	FINALIZAÇÃO DO JOGO	3
3	LÓGICA DETALHADA.....	3
3.1	POSICIONAMENTO DE NAVIOS MULTI-CÉLULAS	3
3.2	DETECÇÃO DE NAVIOS AFUNDADOS	4
3.3	CÁLCULO DE PONTUAÇÃO	4
4	IMAGENS.....	5

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação em Java que simula o jogo Batalha Naval, implementado como projeto final da disciplina de Introdução à Programação. O objetivo principal é aplicar, na prática, os conceitos fundamentais da programação estruturada, incluindo uso de matrizes, condicionais, laços de repetição, modularização de código e manipulação de entrada do usuário.

A aplicação foi projetada para funcionar inteiramente via terminal, permitindo ao jogador interagir com um tabuleiro oculto, realizar ataques e acompanhar o andamento da partida em tempo real. Além da lógica básica de acertos e erros, o projeto implementa posicionamento aleatório de navios, controle de tentativas, verificação de afundamento por tipo de embarcação e um sistema de pontuação baseado no desempenho do jogador.

Por se tratar de um projeto final, o desenvolvimento também envolve boas práticas de organização, clareza de código, tratamento de casos especiais e apresentação de estatísticas finais.

2 DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS DESENVOLVIMENTO

2.1 INICIALIZAÇÃO DO TABULEIRO

- Dois tabuleiros 8x8 foram criados:
- Tabuleiro do jogador (`planoUsuario`): mostra acertos, erros e jogadas já realizadas.
- Tabuleiro de batalha (`planoBatalha`): contém a posição real dos navios inimigos, que permanece oculta ao jogador.
- Todas as posições dos tabuleiros são inicialmente preenchidas com o caractere '~', representando água.

2.2 INTERAÇÃO COM O JOGADOR

- O jogador fornece coordenadas de ataque (linha e coluna de 1 a 8).
- O programa valida se as coordenadas estão dentro do tabuleiro e se a posição já foi jogada.

Após cada jogada, o tabuleiro do jogador é atualizado:

- 'A' indica um acerto em navio.
- 'X' indica um erro (água).

Mensagens de feedback detalhadas são exibidas:

- Acertou uma parte do navio.
- Afundou um navio (quando todas as suas células foram atingidas).
- Jogada inválida ou repetida.

Estatísticas parciais são exibidas a cada jogada:

- Número da tentativa
- Total de acertos

- Taxa de acerto percentual

2.3 FINALIZAÇÃO DO JOGO

O jogo termina quando:

- Todos os navios são destruídos → vitória, ou
- O jogador realiza 30 tentativas sem eliminar todos os navios → derrota.

Ao final, são exibidas estatísticas completas:

- Total de acertos e erros
- Taxa de acerto
- Navios afundados por tipo
- Pontuação final e classificação

O jogador pode visualizar o tabuleiro completo com todos os navios revelados.

3 LÓGICA DETALHADA

3.1 POSICIONAMENTO DE NAVIOS MULTI-CÉLULAS

O jogo utiliza navios de diferentes tamanhos, com células representadas por caracteres específicos:

- Porta-Avião (4 células) → 'P'
- Cruzador (3 células) → 'C'
- Destroyer (2 células) → 'D'
- Submarino (1 célula) → 'S'

O posicionamento segue a seguinte lógica:

1. Aleatoriedade

- Cada navio recebe uma linha e coluna inicial aleatória.
- A orientação (horizontal ou vertical) também é escolhida aleatoriamente.

2. Validação de Posição

- Antes de posicionar um navio, o programa verifica:
 - Se o navio cabe dentro do tabuleiro considerando sua orientação e tamanho.
 - Se as posições que o navio ocupará estão livres ('~').

3. Posicionamento

- Se a posição for válida, cada célula do navio é marcada no tabuleiro de batalha (planoBatalha) e indexada na matriz posicionamentoNavios.
- O processo se repete até que todos os navios de cada tipo sejam posicionados corretamente.

Observação: Submarinos, ocupando apenas 1 célula, são posicionados diretamente em qualquer posição livre.

3.2 DETECÇÃO DE NAVIOS AFUNDADOS

A verificação de afundamento é realizada no método `afundouNavio()`, que analisa se todas as células de um navio foram atingidas ('A' no tabuleiro do jogador).

- **Submarino (1 célula):**
 - Afunda imediatamente quando atingido.
- **Destroyer (2 células):**
 - O programa verifica as posições adjacentes (horizontal e vertical) para determinar se ambas as células foram atingidas.
- **Cruzador (3 células):**
 - Verifica diferentes padrões:
 - Horizontal: início, meio ou fim da sequência de 3 células
 - Vertical: topo, meio ou base da sequência
 - Se todas as células de um mesmo navio forem marcadas como 'A', o navio é considerado afundado.
- **Porta-Avião (4 células):**
 - Verifica sequências horizontais e verticais em todas as quatro posições possíveis:
 - Horizontal: posição 1 (primeira célula), posição 2 (segunda célula), posição 3 (terceira célula), posição 4 (quarta célula)
 - Vertical: mesma lógica para cada posição
 - Se todas as células forem atingidas, o navio é considerado afundado.

Cada navio afundado incrementa contadores específicos (Porta-Aviões, Cruzadores, Destroyers e Submarinos), utilizados para as estatísticas finais e cálculo da pontuação.

3.3 CÁLCULO DE PONTUAÇÃO

A pontuação final é calculada combinando acertos, navios afundados, erros e bônus por vitória rápida:

1. Acertos:

- Cada célula de navio atingida ('A') vale 10 pontos.

2. Navios Afundados:

- Cada navio afundado vale 50 pontos.

3. Erros:

- Cada jogada em água ('X') resulta em -2 pontos.

4. Bônus por vitória rápida:

- Se o jogador vencer usando menos de 20 tentativas, recebe 100 pontos adicionais.

5. Classificação do jogador:

- Excelente: > 400 pontos
- Bom: 300–400 pontos
- Regular: 200–299 pontos
- Precisa melhorar: < 200 pontos

6. Exemplo de cálculo final:

- 20 acertos $\rightarrow 20 \times 10 = 200$
- 10 navios afundados $\rightarrow 10 \times 50 = 500$
- 3 erros $\rightarrow 3 \times -2 = -6$
- Bônus por vitória rápida $\rightarrow +100$
- Pontuação final = 794 pontos $\rightarrow$ Classificação: Excelente

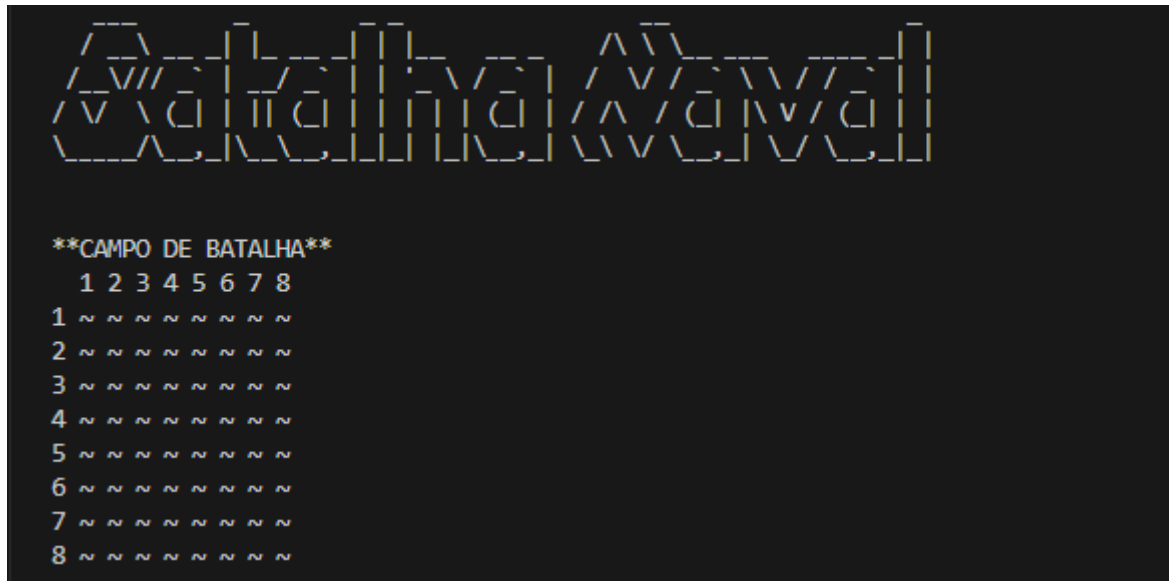
4 IMAGENS**Requisitos:**

- Capturas de telas demonstrando a funcionalidade do jogo.
- As imagens devem ser enviadas todas juntas em um documento .PDF com a descrição de cada uma delas.

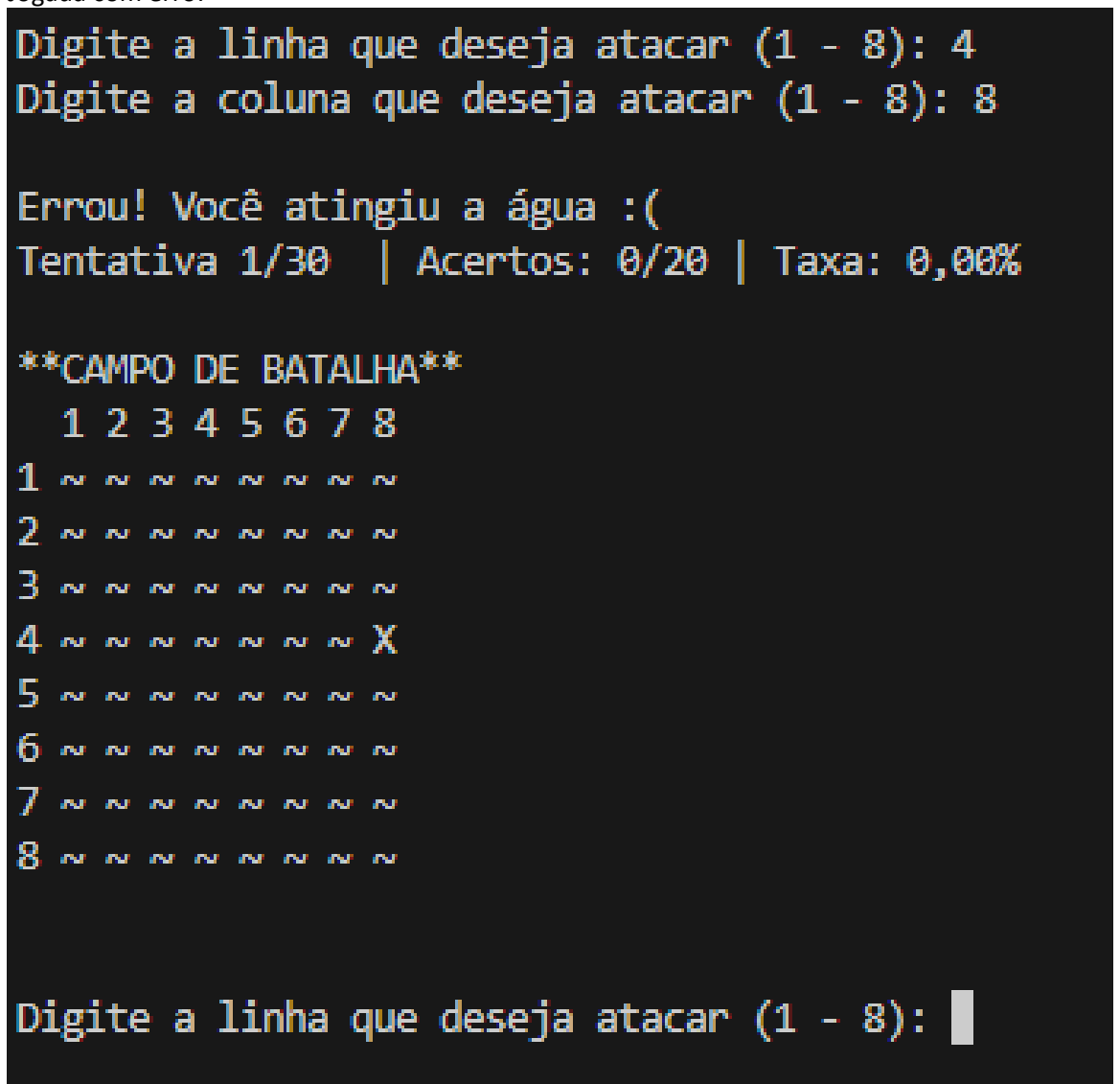
Inclua capturas de:

- Tela inicial do jogo
- Jogadas com acertos
- Mensagem de navio afundado
- Tela de estatísticas finais (vitória)
- Tela de estatísticas finais (derrota)
- Tabuleiro final revelado

Tela Inicial:



Jogada com erro:



Tentativa com acerto:

```

Digite a linha que deseja atacar (1 - 8): 4
Digite a coluna que deseja atacar (1 - 8): 4

Acertou uma parte de um navio!
Tentativa 3/30 | Acertos: 1/20 | Taxa: 5,00%

**CAMPO DE BATALHA**
  1 2 3 4 5 6 7 8
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
4 ~ ~ ~ A ~ ~ ~ X
5 X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

```

Tentativa com posições já jogadas:

```

Digite a linha que deseja atacar (1 - 8): 1
Digite a coluna que deseja atacar (1 - 8): 1

Você já jogou aqui! Tentativa perdida.
Tentativa 2/30 | Acertos: 1/20 | Taxa: 5,00%

**CAMPO DE BATALHA**
  1 2 3 4 5 6 7 8
1 A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Digite a linha que deseja atacar (1 - 8): █

```

Afundou navio:

```

Digite a linha que deseja atacar (1 - 8): 2
Digite a coluna que deseja atacar (1 - 8): 1

AFUNDOU! Você destruiu um navio
Tentativa 4/30 | Acertos: 2/20 | Taxa: 10,00%

**CAMPO DE BATALHA**
  1 2 3 4 5 6 7 8
1 A X ~ ~ ~ ~ ~
2 A ~ ~ ~ ~ ~ ~
3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Digite a linha que deseja atacar (1 - 8): 

```

Tentativa com posição inválida:

```

Digite a linha que deseja atacar (1 - 8): 9
Digite a coluna que deseja atacar (1 - 8): 9

Escolha inválida! Tente novamente.

Digite a linha que deseja atacar (1 - 8): 

```

Tela de estatísticas finais (vitória)

```
Tentativa 21/30 | Acertos: 20/20 | Taxa: 100,00%

**CAMPO DE BATALHA**
  1 2 3 4 5 6 7 8
1 ~ ~ A ~ A ~ ~ ~
2 ~ ~ A ~ A ~ ~ ~
3 A A A ~ A ~ ~ ~
4 ~ ~ A ~ A A ~ A
5 ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~
6 ~ A A A ~ ~ ~ ~
7 ~ A A A ~ ~ ~ ~
8 ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~

=====
                ESTATÍSTICAS FINAIS
=====
Status: VITÓRIA!
Tentativas usadas: 21/30
Total de acertos: 20
Total de erros: 0
Taxa de acerto: 100,00%
Navios afundados: 11/10
- Porta-aviões: 1/1
- Cruzadores: 2/2
- Destroyers: 4/3
- Submarinos: 4/4
PONTUAÇÃO FINAL: 750 pontos
- Acertos: 200
- Navios afundados: 550
- Penalidade erros: 0
- Bônus vitória rápida: 0
Classificação: EXCELENTE!
=====
Deseja ver o tabuleiro de batalha completo? (S/N):
```

Tabuleiro com respostas:

```
=====
Deseja ver o tabuleiro de batalha completo? (S/N): s

**TABULEIRO DE BATALHA COMPLETO**
  1 2 3 4 5 6 7 8
1 ~ ~ D ~ P ~ ~ ~
2 ~ ~ D ~ P ~ ~ ~
3 D D D ~ P ~ ~ ~
4 ~ ~ D ~ P S ~ S
5 ~ ~ ~ ~ S ~ ~ ~
6 ~ C C C ~ ~ ~ ~
7 ~ C C C ~ ~ ~ ~
8 ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~
PS C:\Git\Furb>
```

Tela de estatísticas finais (derrota):

```
=====
                        ESTATÍSTICAS FINAIS
=====
Status: DERROTA
Tentativas usadas: 30/30
Total de acertos: 6
Total de erros: 21
Taxa de acerto: 22,22%
Navios afundados: 1/10
- Porta-aviões: 0/1
- Cruzadores: 0/2
- Destroyers: 1/3
- Submarinos: 0/4
PONTUAÇÃO FINAL: 68 pontos
- Acertos: 60
- Navios afundados: 50
- Penalidade erros: -42
- Bônus vitória rápida: 0
Classificação: PRECISA MELHORAR
=====
```